



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 06

NOMBRE COMPLETO: Cordero Miranda Evelyn Patricia

N° de Cuenta: 317314975

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

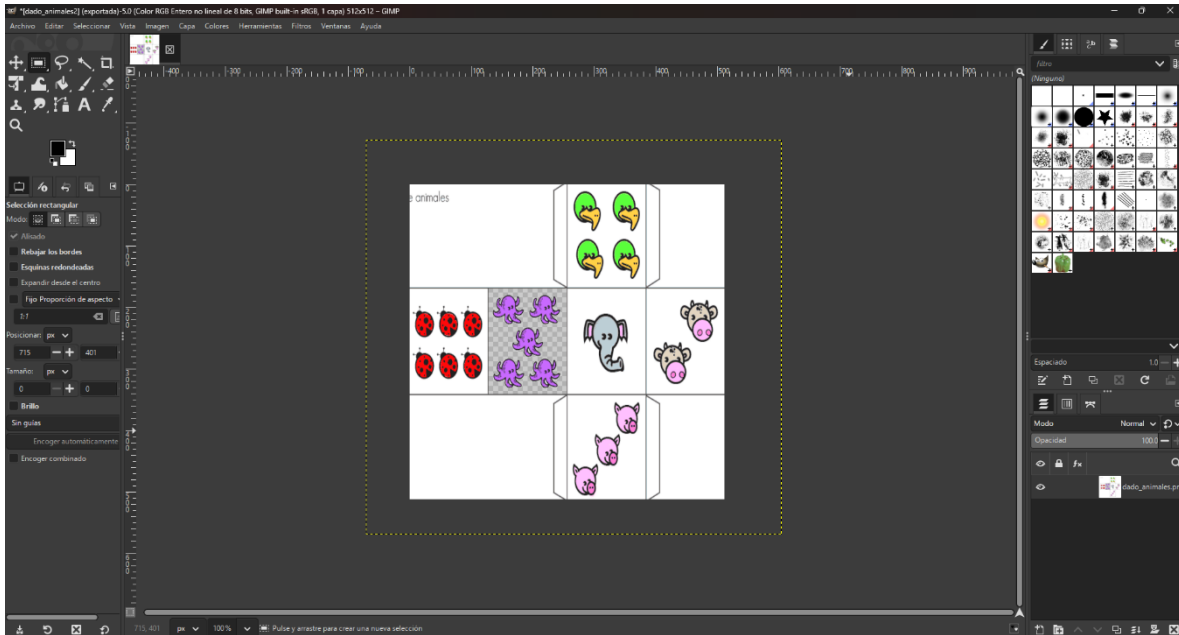
SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 21 de marzo del 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para esta práctica se pidió como ejercicio texturizar un dado en base a una imagen dada por el profesor. Antes de comenzar con este proceso modificamos la imagen dada en GIMP, verificando de excluir bordes innecesarios, escalar la imagen a 512*512px, habilitar el canal alfa y hacer un buen exportado de la misma en formato TGA.



TEXTURIZADO DADO [Código]

Esta fue la parte más tardada, ya que requería de cálculos, aunque simples, precisos para texturizar de manera correcta el dado.

Dentro de nuestro código main, en la función `void CrearDado()` modificamos los vértices pasando como parámetro S, T las coordenadas de donde queríamos que se viera nuestra imagen, esto por cada vértice/cara del dato. Ya que la imagen esta bien dividida fue fácil interpretar que numero aproximado necesitábamos declarar, pero debido a esta misma técnica la imprecisión era recurrente al sobrar unos pixeles “basura” del contorno de imagen en nuestro texturizado.

```
// =====  
// Ejercicio 1: reemplazar con sus dados de 6 caras texturizados, agregar normales  
// average normals  
GLfloat cubo_vertices[] = {  
    // front [VACAS]  
    //x    y    z    S    T    NX    NY    NZ  
    -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.76f, 0.34f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, //0  
    0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.99f, 0.34f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, //1  
    0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.99f, 0.66f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, //2  
    -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.76f, 0.66f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, //3  
    // right [CATARINAS]  
    //x    y    z    S    T  
    0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.01f, 0.34f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.24f, 0.34f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.24f, 0.66f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.01f, 0.66f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    // back [PULPOS]  
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.48f, 0.34f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
```

```

0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.26f, 0.34f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.26f, 0.66f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.48f, 0.66f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

// left [ELEFANTES]
//x y z S T
-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.34f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.34f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.66f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.66f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,

// bottom [CERDITOS]
//x y z S T
-0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.32f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.01f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.01f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
-0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.32f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,

//UP [PERICOS]
//x y z S T
-0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.68f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.74f, 1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.51f, 1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
-0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.68f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
};
// =====

```

Finalmente, dentro de nuestro main mostramos nuestro modelo con ayuda del ya anteriormente usado MeshList

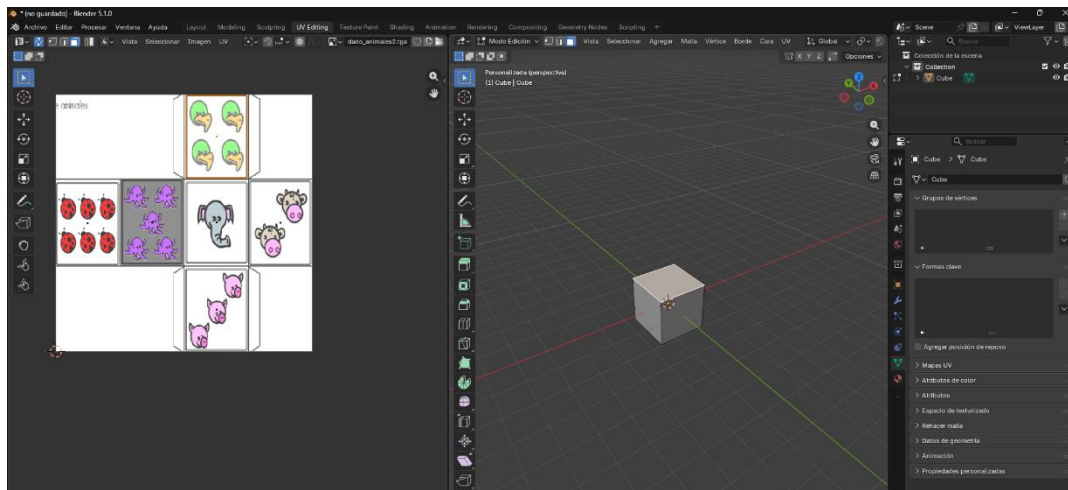
```

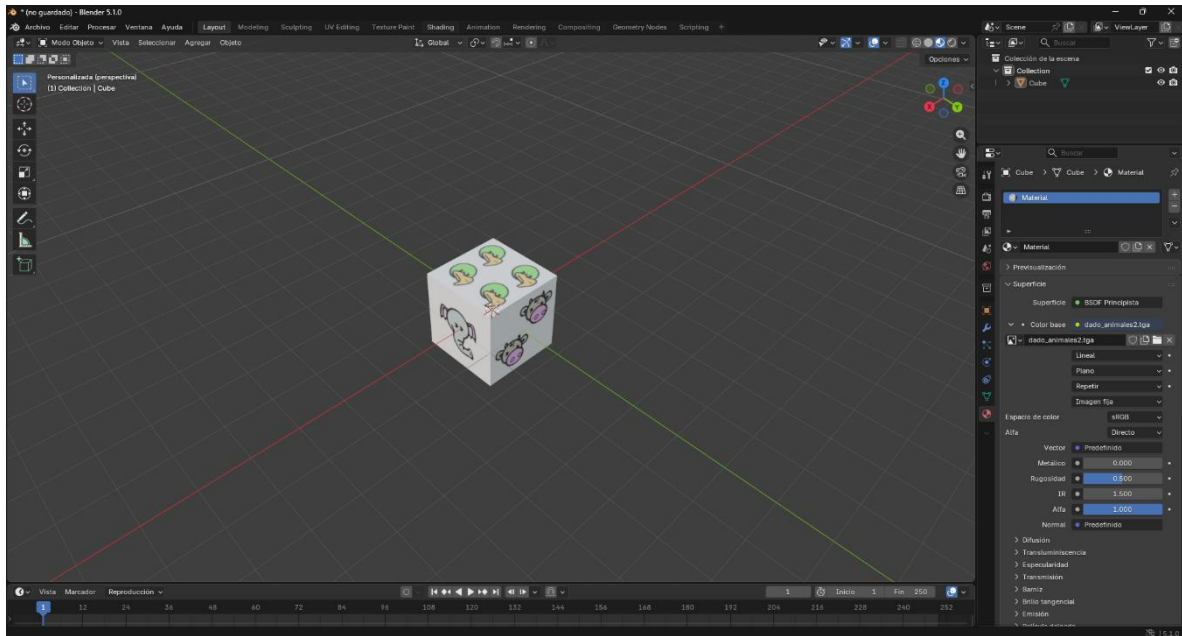
// =====
// Ejercicio 1 - DADO TEXTURIZADO: Texturizar su cubo con la imagen dado_animales
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-5.0f, 3.0f, -2.0f));
model = glm::rotate(model, mainWindow.getRotacionDado() * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
//glEnable(GL_BLEND);
//glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
// logoFiTexture.UseTexture();
dadoTexture.UseTexture();
meshList[4]->RenderMesh();
//glDisable(GL_BLEND);
// =====

```

TEXTURIZADO DADO [Blender]

Para el texturizado mediante blender usamos la primitiva del cubo y como material le colocamos la imagen de las caras del dad, sin embargo, al hacer esto nuestro mapeo no es el más adecuado, por lo que cambiamos a la edición del mapa UV y reordenamos las caras, sus límites y su escala para tener un buen mapeo.





Finalmente, en nuestro código además de importar el cubo como DADO_Animales.obj lo mandamos a mostrar en nuestro main principal como lo hemos hecho anteriormente con otros modelos.

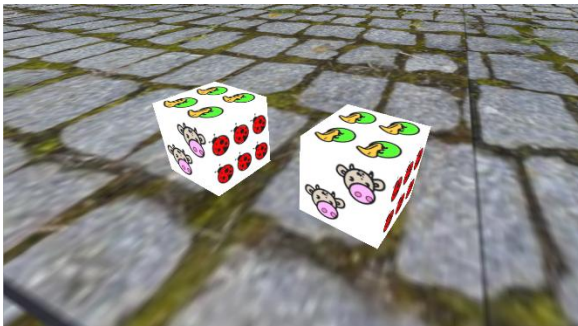
```
// =====
// Ejercicio 2 - DADO IMPORTADO: Importar el cubo texturizado en el programa de modelado
// con la imagen dado_animales
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-3.0f, 3.0f, -2.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
model = glm::rotate(model, mainWindow.getRotacionDado() * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Dado_M.RenderModel();
// =====
```

Como un apartado extra se debe mencionar que se instancio el movimiento en Y de ambos cubos al presionar la tecla F y V para apreciar mejor los dados, este movimiento siguió la misma lógica de practicas anteriores donde se modificaba los archivos window.h y window.cpp

```
// =====
if (key == GLFW_KEY_F)
{
    theWindow->rotacionDado -= 5.0f; // Rota hacia un lado (5 grados)
}
if (key == GLFW_KEY_V)
{
    theWindow->rotacionDado += 5.0f; // Rota hacia el lado contrario
}
// =====
```

Ejecución

El dado de la izquierda es aquel importado y texturizado desde blender, mientras que el dado de la derecha es aquel trabajado a solamente código. Las teclas de rotación serán F y V.



Para apreciar mejor la ejecución se adjunta link del GIF en drive.

<https://drive.google.com/file/d/1L3ORUWraZvdlq-ufcxxwEkUSoN3x09s/view?usp=sharing>

CONCLUSIONES

Sobre los ejercicios de clase

La práctica tuvo una complejidad mediana. Exigió mucha precisión técnica para lograr el texturizado manual con coordenadas UV, la instanciación de modelos y, sobre todo, el manejo correcto de las transparencias combinando blending y el Z-Buffer aunque al final se sabía que el profe no pedía implementarlas se decidió probar el uso del canal Alpha.

Comentarios generales

El ritmo de la clase fue el correcto, gracias a los videos previos mandados por el profesor, seguir el ritmo de clase fue más sencillo y dinámico.